



finis
Universidad Finis Terrae
Facultad de Ingeniería

FUNCIONES

Asignatura: Matemáticas

Función

Definición

Una función f es una regla de que asigna a cada elemento x de un conjunto D exactamente un elemento, llamado $f(x)$, de un conjunto E .

Usualmente consideraremos funciones para los cuales los conjuntos D y E son conjuntos de números reales.

Observación:

- 1 Al conjunto D se le denomina **Dominio** de la función. A los elementos del dominio se les suele llamar preimagen.

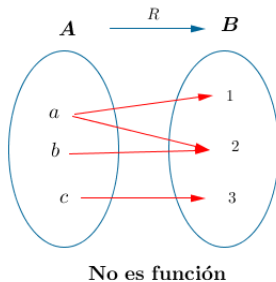
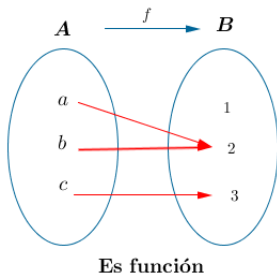
$$\text{Dom } f = \{x \in D \mid y = f(x)\}$$

- 2 El **Recorrido** de f es el conjunto de todos los valores posibles de $f(x)$ conforme x varía a través de todo el dominio. A los elementos de recorrido se les denomina imágenes.

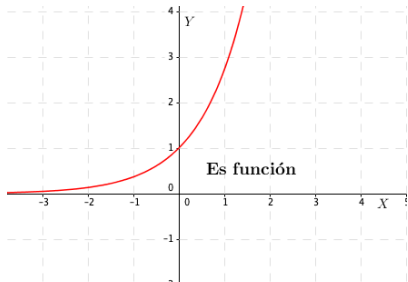
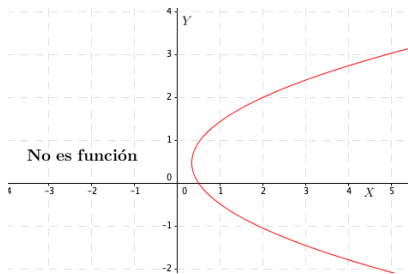
$$\text{Rec } f = \{f(x) \mid x \in A\}$$

Ejemplo

Una forma de determinar si una relación es función es por medio de un diagrama sagital.



En un gráfico cartesiano una relación es función si al trazar cualquier recta paralela al eje Y esta corta en un solo punto al gráfico de la relación.



Ejercicios

Determine cual o cuales de las siguientes relaciones son funciones.

① $A = \{(x, y) \in \mathbb{R} \mid -2x + y = 1\}$

② $B = \{(x, y) \in \mathbb{R} \mid x^2 + y^2 = 4\}$

③ $C = \{(x, y) \in \mathbb{R} \mid y = x^2\}$

④ $D = \{(x, y) \in \mathbb{R} \mid y^2 = x\}$

Ejercicios

Una función f está definida mediante la fórmula

$$f(x) = \sqrt{x - 2}$$

- 1 Expres verbalmente cómo actúa f sobre la entrada x para producir la salida $f(x)$
- 2 Encuentre el dominio y recorrido de f

Ejercicios

- Determine el dominio de las siguientes funciones:

① $f(x) = \frac{1}{x^2 - x}$

② $g(x) = \sqrt{9 - x^2}$

③ $h(x) = \log(x - 2)$

- Determine el recorrido de las siguientes funciones

① $f(x) = \frac{1}{x - 2}$

② $g(x) = \sqrt{x - 3}$

③ $h(x) = x^2 - 1$

Ejercicios propuestos

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{4, 5, 6\}$. Dadas las relaciones de A en B , determinar cuáles son funciones. Justifique su respuesta.

① $R = \{(1, 2)(2, 5)(3, 6)\}$

Sol. Si es función

② $R = \{(1, 4)(1, 5)(1, 6)(2, 4)(3, 6)\}$

Sol. No es función

③ $R = \{(1, 5)(2, 4)(1, 6)(2, 6)\}$

Sol. No es función

Evaluación de una función

En la definición de una función, la variable independiente x desempeña el papel de un símbolo o dígito. Evaluar la función quiere decir que determinaremos la imagen de x y para ello reemplazamos el valor de dicho número en la función.

Ejemplo: Sea $f(x) = 3x^2 + x - 5$. Evalúe cada valor en la función

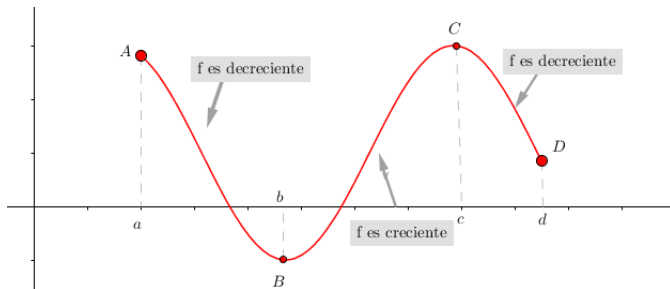
① $f(-2)$

② $f(0)$

③ $f(a)$

④ $f(a + 3)$

Funciones crecientes y decrecientes

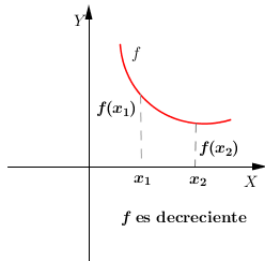
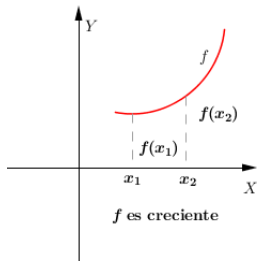


Funciones crecientes y decrecientes

Definición

f es **creciente** en un intervalo I si $f(x_1) < f(x_2)$ siempre que $x_1 < x_2$ en I .

f es **decreciente** en un intervalo I si $f(x_1) > f(x_2)$ siempre que $x_1 < x_2$ en I .



Función Lineal

Una función de la forma

$$f(x) = mx + n$$

con $m \neq 0$ y $m, n \in \mathbb{R}$ se denomina función lineal. Su gráfico corresponde a recta y depende de los valores que tome m y n .

Se define:

- m : pendiente de la recta
- n : coeficiente de posición, que indica el punto de intersección, $(0, n)$ de la función con el eje Y

Función Lineal

Si se tiene dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) que pertenecen a una recta, con $x_1 \neq x_2$, entonces:

① Pendiente

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

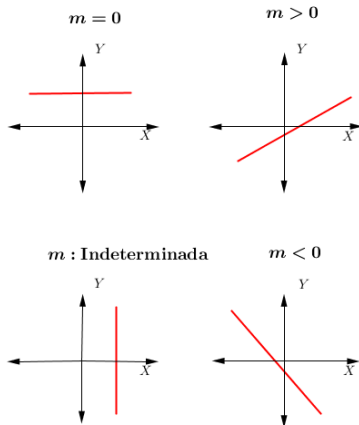
② Su ecuación

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

La cual se puede escribir en la forma $y = mx + n$ si se despeja la variable y .

Pendiente

La pendiente de una recta se relaciona con el ángulo de inclinación que esta tenga.



Ejemplo

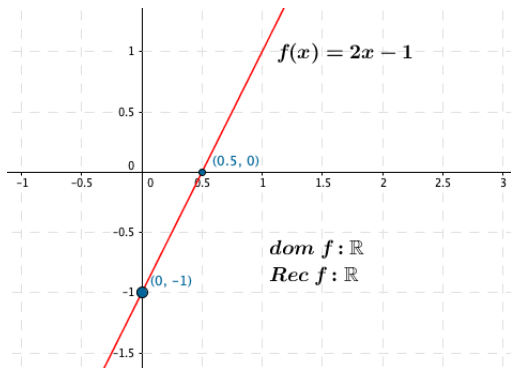
Sea la función

$$f(x) = 2x - 1$$

Determine:

- 1 Dominio y recorrido de la función.
- 2 Puntos de intersección con los ejes coordenados.
- 3 Gráfica de la función.
- 4 Intervalos de crecimiento y decrecimiento.

Solución



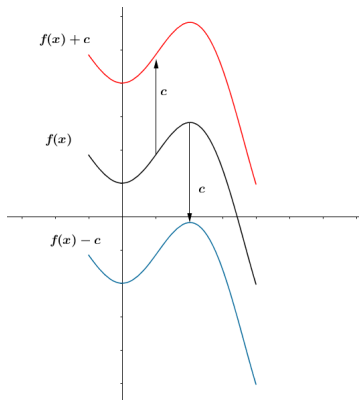
Ejercicio Propuesto

- 1 Cuando el aire seco se mueve hacia arriba, se expande y se enfría. Si la temperatura del suelo es 20° y la temperatura a 1 KM de altura es de 10° , exprese la temperatura T en función de la altura h , suponiendo que un modelo lineal es adecuado.
- 2 Grafique la función. ¿Qué representa la pendiente?
- 3 ¿Cuál es la temperatura a 2.5 km de altura?

Traslaciones verticales

Suponga $c > 0$

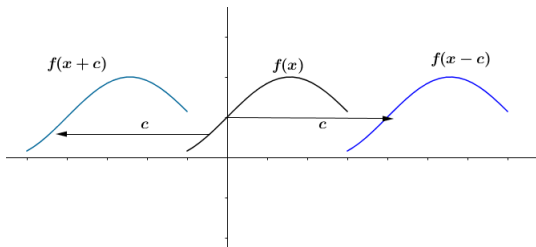
- Para graficar $f(x) + c$, desplace la gráfica de $f(x)$ c unidades hacia arriba.
- Para graficar $f(x) - c$, desplace la gráfica de $f(x)$ c unidades hacia abajo.



Traslaciones horizontales

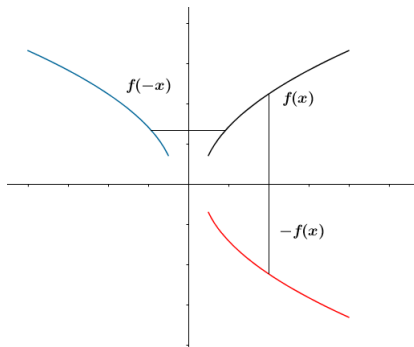
Suponga $c > 0$

- Para graficar $f(x + c)$, desplace la gráfica de $f(x)$ c unidades hacia la izquierda.
- Para graficar $f(x - c)$, desplace la gráfica de $f(x)$ c unidades hacia la derecha.



Gráficas que se reflejan

- Para graficar $-f(x)$, refleje la gráfica de $f(x)$ en el eje X .
- Para graficar $f(-x)$, refleje la gráfica de $f(x)$ en el eje Y .

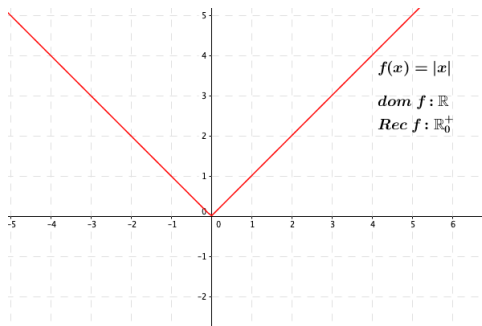


Función Valor Absoluto

Se define $f(x) = |x|$, con

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

El gráfico de la función es:



Ejercicios

Usando traslaciones, grafique las siguientes funciones

① $f(x) = |x - 2|$

② $g(x) = |x| + 3$

③ $h(x) = |x - 2| + 3$

④ $p(x) = 2 - |x - 1|$

⑤ $t(x) = |1 - x|$

Ejemplo

Dada la función

$$f(x) = \frac{x}{|x|}$$

Determine:

- 1 Dominio y recorrido
- 2 Grafique la función.

Ejercicios

Usando traslaciones, determine dominio y recorrido de las siguientes funciones

① $f(x) = |2x - 2|$

② $h(x) = |\frac{1}{2}x - 2| + 3$

③ $p(x) = 4 - |x - 1|$

④ $t(x) = |3 - 7x| - 1$

Función Cuadrática

Una función de segundo grado es de la forma

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

con $a \neq 0$ y $a, b, c \in \mathbb{R}$. Su gráfico corresponde a una parábola y su punto característico es el **vértice**.

Las coordenadas del vértice son:

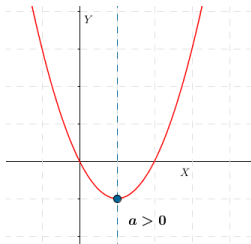
$$V = \left(\frac{-b}{2a}, f\left(\frac{-b}{2a}\right) \right)$$

Función Cuadrática

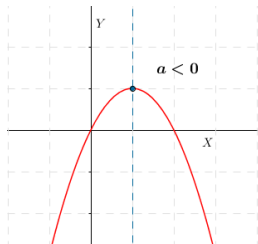
Concavidad

Se llamará concavidad de la parábola a la abertura de las ramas de esta y esta dependerá del signo del coeficiente a , dándose dos casos

Si $a > 0$ la concavidad de la parábola está orientada "hacia arriba", por lo que la función tiene un mínimo en el vértice V



Si $a < 0$ la concavidad de la parábola está orientada "hacia abajo", por lo que la función tiene un máximo en el vértice V



Ceros de la función cuadrática

Dada la función $f(x) = ax^2 + bx + c$ se puede plantear la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, donde según el valor del discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ se dan los siguientes casos:

- $\Delta > 0$ la parábola asociada a la función cuadrática intersecta al eje X en dos puntos.
- $\Delta = 0$ la parábola asociada a la función cuadrática intersecta al eje X en un único punto.
- $\Delta < 0$ la parábola asociada a la función cuadrática no intersecta al eje X .

Ejemplo

Dada la función

$$f(x) = -2x^2 - 4x + 1$$

Determinar:

- 1 Valor mínimo o máximo de $f(x)$
- 2 Dominio y recorrido.
- 3 Intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- 4 Ecuación del eje de simetría
- 5 Intersección con los ejes coordenados.
- 6 Grafica de la función.

Ejemplo

Un balón es lanzado por un campo desde una altura de 2 metros sobre el suelo, a una velocidad de $1,5m/s$. Puede deducirse por principios físicos que la trayectoria del balón está modelada por la función.

$$h(x) = -0,08x^2 + 1,5x + 2$$

donde x es la distancia en metros que el balón ha recorrido horizontalmente.

- 1 Encuentre la altura máxima alcanzada por el balón.
- 2 Encuentre la distancia horizontal que el balón ha recorrido cuando cae al suelo.

Función Raíz Cuadrada

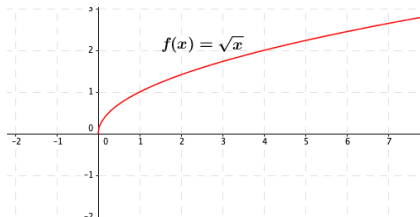
Definición

Se llama función raíz cuadrada a la relación que asocia un número real $x(x \geq 0)$ con su raíz positiva.

$$f(x) = \sqrt{x}$$

El dominio: de la función son $\mathbb{R}_0^+$

El recorrido: de la función son $\mathbb{R}_0^+$



Ejemplo

Dada la función

$$g(x) = \sqrt{x-2} + 5$$

Determine

- 1 Dominio y recorrido
- 2 Intervalos de crecimiento y decrecimiento
- 3 Intersección con los ejes coordenados.
- 4 Usando traslaciones, grafique la función.

Ejercicios

Para las siguientes funciones

$$f(x) = \sqrt{-x}, \quad g(x) = -\sqrt{-x}, \quad h(x) = \sqrt{-x+1} - 3, \quad p(x) = 3 - \sqrt{2-x}$$

Determine

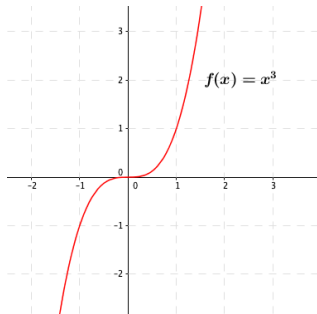
- 1 Dominio y recorrido
- 2 Intervalos de crecimiento y decrecimiento
- 3 Usando traslaciones, grafique la función.

Función Cúbica

Una función cúbica puede escribirse de la forma:

$$f(x) = x^3$$

Su gráfico



Ejemplo

Sea la función

$$f(x) = x^3 - 2$$

Determine

- 1 Dominio y recorrido
- 2 Intervalo de crecimiento y decrecimiento
- 3 Intersección con los ejes coordenados
- 4 Usando traslaciones, grafique la función

Ejemplo

Para la siguiente función

$$f(x) = 4 - x^3$$

Determine

- 1 Dominio y recorrido
- 2 Intervalo de crecimiento y decrecimiento
- 3 Intersección con los ejes coordenados
- 4 Usando traslaciones, grafique la función

Función por Tramos

Las funciones definidas por tramos son aquellas que tienen distintas expresiones algebraicas según el intervalo en el que estén definidas.

Ejemplo:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < -2 \\ 4 - x^2 & \text{si } -2 \leq x \leq 2 \\ 2 + x & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Es decir, la función $f(x)$:

- para los valores de x menores que -2 , está definida por la expresión algebraica $(f(x) = x)$.
- para los valores de x que se encuentran entre el -2 y 2 , ambos incluidos, la expresión que la define es $4 - x^2$ ($f(x) = 4 - x^2$).
- para los valores de x mayores que 2 , la expresión que la define es $2 + x$ ($f(x) = 2 + x$).

Ejemplo:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < -2 \\ 4 - x^2 & \text{si } -2 \leq x \leq 2 \\ 2 + x & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Evalúe

① $f(-3)$

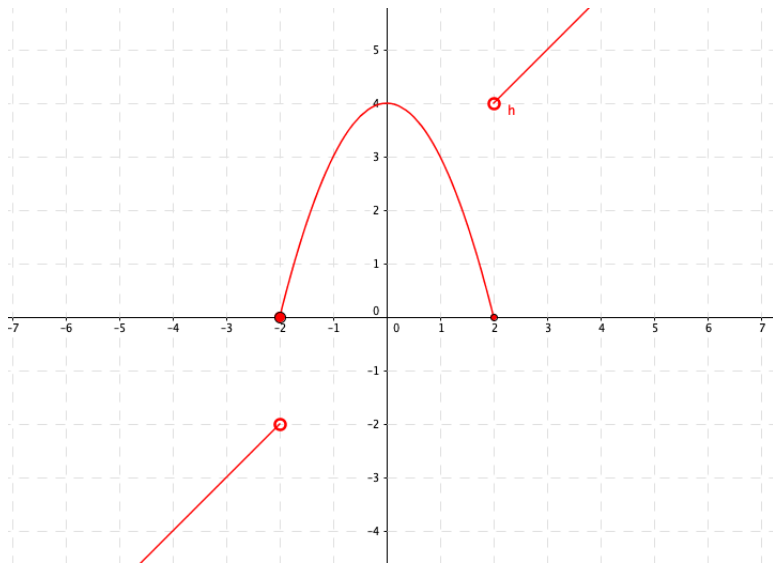
② $f(-2)$

③ $f(0)$

④ $f(2)$

⑤ $f(3)$

Gráfica



Ejemplo

Sea la función:

$$g(x) = \begin{cases} 4x + 3 & \text{si } -2 \leq x < 0 \\ 1 + x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 7 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Determine:

- 1 $g(-3), g(0), g(2), g(3)$
- 2 Dominio y recorrido
- 3 Intersección con los ejes coordenados
- 4 Grafique la función.

Ejercicio propuesto

En cierto país, el impuesto por ingresos menores o iguales que 30.000 es 10 %. Para ingresos de más de 30.000, impuesto es 3.000 más 20 % de la cantidad por sobre los 30.000.

- 1 Determine una expresión, como función por tramos, para la función impuesto sobre la renta R .
- 2 Usando la función definida en el apartado anterior, encuentre el impuesto para ingresos iguales a 2.000 y 32.000

Álgebra de funciones

Sean f y g funciones con dominios A y B . Se definen las funciones

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \text{ Dominio } A \cap B$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x) \text{ Dominio } A \cap B$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) \text{ Dominio } A \cap B$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \text{ Dominio } \{x \in A \cap B \mid g(x) \neq 0\}$$

Ejemplo

Sea $f(x) = \frac{1}{x-2}$ y $g(x) = \sqrt{x}$

- 1 Encuentre las funciones $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$ y $\frac{f}{g}$ y sus respectivos dominios.
- 2 Encuentre $(f + g)(4)$, $(f - g)(4)$, $(f \cdot g)(4)$ y $\left(\frac{f}{g}\right)(4)$

Composición de funciones

Dadas dos funciones f y g , la función compuesta $f \circ g$ está definida por

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

El dominio de $f \circ g$ es el conjunto de toda x en el dominio de g tal que $g(x)$ está en el dominio de f .

Ejemplo

Sean las funciones

$$f(x) = \sqrt{x} \text{ y } g(x) = \sqrt{2-x}$$

encuentre las siguientes funciones y sus respectivos dominios.

- ① gof
- ② fog
- ③ fof
- ④ gog

Ejemplo

Encuentre las funciones $f(x)$ y $g(x)$ tal que:

$$(f \circ g)(x) = \frac{x^2}{x^2 + 4}$$

Ejercicio Propuesto

Dadas las funciones $f(x) = |x|$ y $g(x) = x^2 - 1$.

Determine:

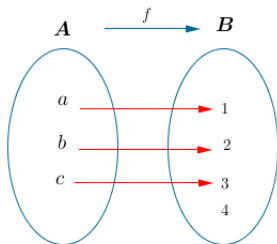
- 1 $(f \circ g)(x)$
- 2 Usando la grafica de $g(x)$, grafique $(f \circ g)(x)$
- 3 el dominio de $(f \circ g)(x)$

Función inyectiva

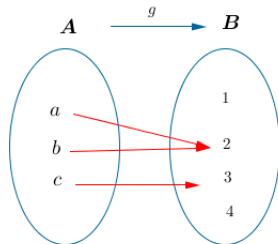
Definición

Una función con dominio A se denomina **función uno a uno o inyectiva** si no hay dos elementos de A que tengan la misma imagen, es decir:

$$f(x_1) \neq f(x_2) \text{ siempre que } x_1 \neq x_2$$



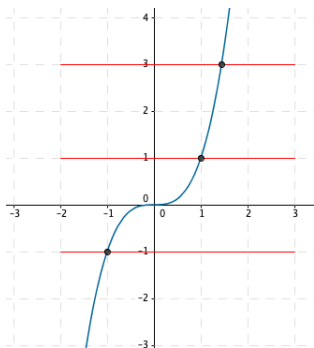
Es inyectiva



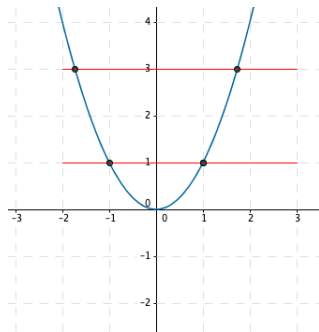
No es inyectiva

Prueba recta horizontal

Una función es uno a uno si y solo si no hay una recta horizontal que intersecte su gráfica más de una vez.



Es inyectiva



No es inyectiva

Ejercicio propuesto

Sea $f : [-2, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2 - 4$. Decida, justificando su elección si f es o no una función uno a uno.

Función inversa

Sea f una función uno a uno con dominio A y recorrido B . Entonces su función inversa f^{-1} tiene dominio B y recorrido A y está definida por

$$f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$$

para cualquier y en B

Para que exista f^{-1} f debe ser inyectiva, de lo contrario no estaría definida de manera única.

De la definición se tiene:

$$\text{dominio de } f^{-1} = \text{recorrido de } f$$

$$\text{recorrido de } f^{-1} = \text{dominio de } f$$

Cálculo de f^{-1}

- Escriba $y = f(x)$
- Despeje x de esta ecuación en términos de y (si es posible)
- Intercambie x y y . La ecuación resultante es $f^{-1}(x)$

Ejemplo:

Encuentre la función inversa de $f(x) = \frac{x-3}{2}$

Propiedades de la función inversa

Sea f una función uno a uno con dominio A y recorrido B . La función inversa f^{-1} satisface las siguientes propiedades:

$$f^{-1}(f(x)) = x \text{ para toda } x \text{ en } A$$

$$f(f^{-1}(x)) = x \text{ para toda } x \text{ en } B$$

Ejemplo:

Demuestre que $g(x) = x^3$ y $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ son inversas entre sí.

Ejercicio

Sea la función

$$f(x) = \sqrt{x-2} + 1$$

Determine

- 1 Dominio y recorrido.
- 2 f^{-1}
- 3 dominio y recorrido de f^{-1}
- 4 Grafique ambas funciones en un mismo plano cartesiano.
- 5 Verifique $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$

Ejercicio propuesto

La relación entre las escalas Fahrenheit (F) y Celcius (C) está dada por:

$$F(C) = \frac{9}{5}C + 32$$

- 1 Encuentre F^{-1} . ¿Qué representa F^{-1}
- 2 Encuentre $F^{-1}(86)$. Interprete su respuesta en el contexto del problema.

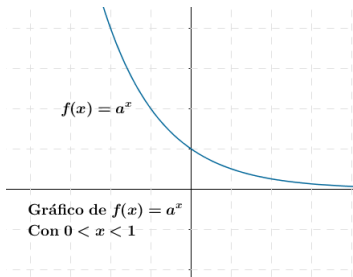
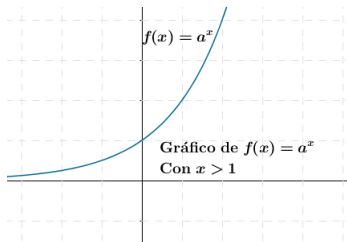
Función exponencial

Definición

La función exponencial con base a , $a > 0$ y $a \neq 1$ se define para todo $x \in \mathbb{R}$ por:

$$f(x) = a^x$$

Su gráfica puede verse de la forma



Ejemplo

Para las siguientes funciones:

$$f(x) = 2^x \quad g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$$

Determine:

- 1 dominio y recorrido de cada función
- 2 intersección con los ejes coordenados
- 3 intervalos de crecimiento y decrecimiento
- 4 grafique cada función
- 5 las funciones, ¿son inyectivas?

Ejemplo

Se ha modelado el número n de personas en una comunidad que escucha un rumor mediante la fórmula

$$n = p(1 - e^{-0,15d})$$

donde p es la población total de la comunidad y d es el número de días que se cuentan a partir del comienzo del rumor.

Si la comunidad estudiantil de un cierto ramo de Matemáticas en la universidad cuenta con 750 personas, ¿cuántos de ellos han escuchado el rumor al cabo de 3 días?, ¿y al cabo de 5 días?

Sol. ≈ 272 personas y ≈ 396 personas.

Ejercicio propuesto

La presión atmosférica p decrece cuando aumenta la altura h . Esta presión medida en milímetros de mercurio, depende de los kilómetros en que se mide la altura sobre el nivel del mar y la relación es:

$$p(h) = 760e^{-0,145h}$$

¿Cuál es la presión atmosférica a 10 KM de altura sobre el nivel del mar?

Sol. $\approx 178,273$ milímetros de mercurio.

Recordemos

Definición de logaritmo

Sea $a \in \mathbb{R}^+, a \neq 1$

$$y = \log_a(x) \Leftrightarrow a^y = x$$

Ejercicios

Usando la definición calcule los siguientes logaritmos

- ① $\log_2(64) =$
- ② $\log_{\frac{1}{5}}(125) =$
- ③ $\log_{\frac{1}{3}}(\frac{1}{8}) =$

Propiedades

- $\log_a(a^x) = x, x \in \mathbb{R}$
- $a^{\log_a(x)} = x, x > 0$
- $\log_a(1) = 0$
- $\log_a(a) = 1$
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_y x$
- $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_y x$
- $\log_a(x^y) = y \log_a(x)$

Función inversa

Sea la función

$$f(x) = 2^x$$

Determine f^{-1}

Observación

A partir de los gráficos de la función exponencial, se puede notar que la función es inyectiva en su dominio, por lo tanto tiene inversa. La función inversa de la exponencial es la que se define como función logaritmo.

Función Logaritmo

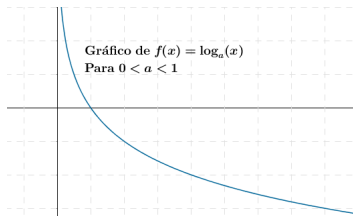
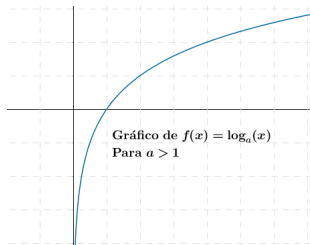
Sea $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$. La función logaritmo en base a denotada por $f(x) = \log_a(x)$ se define por:

$$y = \log_a(x) \Leftrightarrow a^y = x$$

En particular:

- Si $a = e$, entonces denotamos $\log_e(x) = \ln(x)$
- Si $a = 10$, entonces denotamos $\log_{10}(x) = \log(x)$

Su gráfica puede verse de la forma:



Ejemplo

Dada la función

$$f(x) = \log_2(x) - 1$$

Determine

- 1 Dominio y recorrido
- 2 Intersección con los ejes coordenados
- 3 Intervalos de crecimiento y decrecimiento
- 4 f^{-1}
- 5 Verifique $(f \circ f^{-1})(x) = (f^{-1} \circ f)(x) = x$
- 6 Grafique ambas funciones en un mismo plano cartesiano. Incluya eje de simetría.

Ejemplo

La población de un país aumenta según el modelo exponencial $y = y_0 e^{kt}$ siendo y el número de habitantes en el instante t y k es una constante (y_0 es la población inicial). Si en 1997 la población del país era de 12 millones de habitantes y en 2007 era de 16 millones, ¿qué población se estima para el 2012?

Sol. $\approx 18,5$ millones .

Ejercicio propuesto

Las estrellas se clasifican en categorías de brillo llamadas magnitudes. A las estrellas más débiles (con flujo luminoso L_0) se les asigna magnitud 6. A las estrellas más brillantes se les asigna magnitud conforme a la fórmula:

$$m(L) = 6 - 2,5 \cdot \log \left(\frac{L}{L_0} \right)$$

en donde L es el flujo luminoso de la estrella.

- ① Determine m si $L = 10^{0,4} \cdot L_0$

Sol. $m = 5$

- ② Resuelva la fórmula para evaluar L en términos de m y de L_0

Sol. $L = L_0 10^{15-0,4m}$

Referencias

- Álgebra e Introducción al Cálculo. Irene F. Mikenberg.
- Precálculo. Matemáticas para el Cálculo. James Stewart
- Álgebra. Ximena Carreño Campos. Ximena Cruz Schmidt.